

De gaswetten en de algemene gaswet

Druk, volume en temperatuur van een gas, en altijd rekenen in kelvin.

1 Vier toestandsgrootheden

De **toestandsgrootheden van een gas** zijn **druk, volume, temperatuur en stofhoeveelheid**. Ken je er drie, dan volgt de vierde eruit.

De temperatuur moet je in de gaswetten altijd in **kelvin** invullen. Je **mag de temperatuur dus niet in graden celsius invullen, ook niet als je overal dezelfde eenheid gebruikt**, want de wetten gelden voor de absolute temperatuur. **27 graden celsius is 300 K**: je telt er 273 bij.

2 De drie afzonderlijke gaswetten

Bij **constante temperatuur** geldt: **het product van druk en volume blijft gelijk**. Zo'n proces heet **isotherm**: **de temperatuur verandert tijdens het proces niet**, en **druk en volume zijn omgekeerd evenredig**. Wordt een gas van **6 L bij 100 kPa** bij dezelfde temperatuur samengeperst tot **2 L**, dan is de druk **300 kPa**.

Bij **constante druk** geldt: **het volume is recht evenredig met de absolute temperatuur**. Zo'n proces heet **isobaar**. Een gas van **2 L bij 300 K** dat bij gelijke druk tot **600 K** verwarmd wordt, heeft **4 L**. Een **ballon van 3 L bij 20 °C** die in een koelkast op **5 °C** gelegd wordt, krimpt tot **ongeveer 2,85 L**: zet eerst om naar 293 en 278 kelvin.

Bij **constant volume** geldt: **bij constant volume stijgt de druk van een gas als je het verwarmt**. Zo'n proces heet **isochoor**, dus **verloopt een isochoor proces niet bij constante druk** maar bij constant volume. Een **gesloten vat op 2 bar bij 250 K** komt bij **500 K** op **4 bar**.

De drie namen samen: **isobaar, bij constante druk, isochoor, bij constant volume**, en **isotherm, bij constante temperatuur**.

3 De grafieken

Een **p(V)-grafiek van een isotherm proces** is een kromme die daalt zoals een **omgekeerde evenredigheid**, dus een **hyperbool**. Een **V(T)-grafiek bij constante druk**, met T in kelvin, is een **rechte die door de oorsprong gaat**, en **bij constant volume is de p(T)-grafiek een rechte door de oorsprong**. In graden celsius snijden die rechten de as pas bij min 273.

Een **p(T)-grafiek van een isotherm proces** is iets anders: dat is **één verticale lijn**, **want de temperatuur verandert niet** terwijl de druk wel verandert.

4 De algemene en de ideale gaswet

De **algemene gaswet** voor een vaste hoeveelheid gas zegt dat **p maal V gedeeld door T constant blijft**. De drie afzonderlijke wetten zijn daar bijzondere gevallen van. Gaat een gas van **2 L bij 300 K en 100 kPa naar 400 K en 200 kPa**, dan krijgt het **ongeveer 1,33 L**.

De **ideale gaswet** luidt: **p maal V is n maal R maal T**. Hier is n de stofhoeveelheid en R de **gasconstante**, ongeveer 8,31 joule per mol per kelvin; die **constante R is voor elk gas dezelfde**. De grootheid die je **naast druk, volume en temperatuur moet kennen**, is dus **de stofhoeveelheid**, en die **staat erin in mol**. De wet **geldt ook voor een mengsel van gassen zoals lucht**: je telt dan alle deeltjes samen als n.

Vul de grootheden in SI-eenheden in: **de druk in pascal, het volume in kubieke meter en de temperatuur in kelvin**. In een vat van **0,025 m³ bij 300 K en 100 kPa** zit zo **ongeveer 1 mol** gas.

Twee deeltjes van dezelfde wet. **Twee verschillende gassen bij dezelfde druk en temperatuur bevatten in hetzelfde volume evenveel deeltjes**. En **pomp je bij gelijk volume en gelijke temperatuur meer gas in een vat, dan blijft de druk niet gelijk**: ze stijgt, want n en p zijn recht evenredig.

Bij **normomstandigheden**, nul graden celsius en een druk van **101,3 kPa**, neemt één mol van een ideaal gas **ongeveer 22,4 L** in.

5 Ideaal en reëel

Een **ideaal gas** is een gas waarvan **de deeltjes zelf geen eigen volume hebben** en **geen kracht op elkaar uitoefenen**. De botsingen zijn volkomen elastisch. Zo'n gas bestaat niet echt, maar bij lage druk en hoge temperatuur komen echte gassen er dicht bij: een **reëel gas wijkt niet het meest af bij hoge temperatuur en lage druk** maar juist bij lage temperatuur en hoge druk, dicht bij het condenseren.

Het deeltjesmodel verklaart ook waar de grootheden vandaan komen. De **druk van een gas op de wand** komt **van de botsingen van de deeltjes tegen die wand**. De **temperatuur van een gas** zegt **hoe groot de gemiddelde kinetische energie van de deeltjes is**. Het **absolute nulpunt** ligt bij **−273** graden celsius, preciezer bij min 273,15.

6 Drie situaties uit het dagelijks leven

De druk in een **fietsband stijgt als je lang gepompt hebt** omdat **de lucht samengeperst en ook warmer geworden is**.

Op een **spuitbus** staat dat je hem **niet boven 50 °C mag bewaren** omdat **bij constant volume de druk mee stijgt met de temperatuur**.

Een **duiker die op 20 m diepte lucht inademt bij ongeveer 3 bar**, mag bij het opstijgen **de adem niet inhouden**, want **de lucht in zijn longen zet bij de dalende druk sterk uit**: van 3 naar 1 bar is een drie keer zo groot volume.

Onthoud dit

- Toestandsgrootheden: druk, volume, temperatuur en stofhoeveelheid.
- Reken altijd in kelvin: celsius plus 273.
- Isotherm: $p \cdot V$ constant. Isobaar: V/T constant. Isochoor: p/T constant.
- Algemene gaswet: $p \cdot V/T$ blijft constant.
- Ideale gaswet: $p \cdot V = n \cdot R \cdot T$, met pascal, m^3 , kelvin en mol.
- Eén mol neemt bij normomstandigheden ongeveer 22,4 liter in.
- Druk komt van botsingen, temperatuur is gemiddelde kinetische energie.